

软件设计与体系结构实验安排

(2024-2025 学年)

简介

课程实验由三部分组成，基本信息如下：

	实验主题	实验方式	时间	验收方式	成绩占比
实验一	设计逆向分析	单人实验	2024. 9. 20-2024. 11. 8	实验报告	40%
实验二	架构对比分析	分组实验	2024. 11. 1-2025. 1. 3	实验报告+答辩	50%
实验三	架构设计与实现	单人实验	2024. 10. 22-2025. 1. 3	实验说明+源码	10%

详细信息见后文解释。

实验一：开源项目设计逆向分析

要求：

- 时间：2024.9.27-2024.11.9
- 方式：单人完成
- 选题：从 Github 或 Gitee 平台上选择一个开源项目代码作为目标代码进行分析；其中 Github 项目 **star 数目不低于 1000**，Gitee 项目 **star 数目不低于 200**；语言不限；
- 提交一份实验报告，其内容包括
 1. 软件需求逆向分析
 2. 软件架构逆向恢复 **有工具，不准确,自己分析**
 3. 软件架构分析评估
 4. 软件测试结果（可选）
 5. 总结
- 实验报告验收标准
 1. 需求明确，分项清晰，完整覆盖功能；
 2. 明确架构组件和连接件，并与代码实现一致；
 3. 明确架构设计中的关键决策，并给出合理解释；
 4. 总结报告中对于架构逆向分析的关键问题和经验进行总结，给出架构演化的合理方向。
 5. 报告逻辑清晰，格式美观，代码及截图不超过 20%篇幅，总字数尽量不超过 1.2 万字，篇幅尽量在 40 页之内。

实验二：架构设计对比分析

要求：

- 时间：2024.11.1-2025.1.4
- 方式：组队完成，每组 4-6 人，明确每个人的任务（可以跨班组队，也可以与软件实训分组或选题一致）。
- 任务：题目自拟，需求分析通过老师审核后，使用至少两种架构风格进行设计，并对比两种风格的设计效果。具体要求如下：
 - 要求所选风格至多包含一个 A 类，至少包含一个 B 类。

A 类风格	B 类风格
批处理风格	C2 风格
主程序/子程序风格	平台/插件风格
面向对象风格	面向 Agent 风格
层次化风格	面向方面软件架构风格
仓库风格	面向服务架构风格
MVC 风格	正交架构风格
客户机/服务器风格	异构风格
浏览器/服务器风格	基于层次消息总线的架构风格
	管道过滤器风格
	事件驱动风格
	解释器风格
	基于规则的系统风格
	黑板系统风格

- 需求方面：需求分析报告体现需求分析过程，包括导出、协商、精化和验证等，提供规范的软件需求规格说明书，并定义关键质量属性和质量场景。
- 架构方面：每种风格都需要包含“4+1 视图”，包含风格的选择决策、风格的具体落实情况和对架构的反馈修改；包含基于场景的架构评估过程，采用 SAAM 或 ATAM 方法，遵循标准步骤实施评估并记录，明确历次评估结论和架构设计响应方案。
- 实验报告验收标准
 1. 提交一份实验报告，其内容包括：软件需求报告、软件设计报告、软件架构分析评估报告、软件架构对比报告、总结。
 2. 需求明确，场景清晰，没有冲突；
 3. 明确架构组件、连接件和约束，明确架构动态过程；
 4. 明确架构设计中的关键决策，并给出合理解释；
 5. 不需要实现代码，但是需要给出开发计划，如过程安排、项目管理计划等，并说明合理性。
 6. 报告逻辑清晰，格式美观，代码及截图不超过 20%篇幅，总字数尽量不超过 2.5 万字，篇幅尽量在 80 页之内。

实验三：架构设计与实现

要求：

- 时间：2024.10.20-2025.1.4
- 方式：单人完成
- 选题：用至少三种架构风格实现 KWIC（Key Word in Context）项目。
- 提交一份实验报告，其内容包括：所选的架构风格，基于该风格的架构设计方案，程序实现，程序运行输出结果。